



10622-

Medellín,

Ingeniero
RUBÉN DARÍO ZULETA MONTOYA
Líder Oficina de Gestión del Riesgo
Municipio de Girardota
Dirección: Carrera 15 N°6 - 35
teléfono: 4054200 Ext. 168
Correo electrónico: ruben.zuleta@girardota.gov.co
Centro Administrativo Municipal (CAM).
Girardota-Antioquia.

Asunto: Respuesta radicado No 1755650; Apoyo a emergencia por movimiento en masa La Vereda San Esteban del Municipio de Girardota.

Respetado ingeniero, Zuleta Montoya

En atención a la situación de emergencia reportada en la vereda San Esteban, jurisdicción del municipio de Girardota, se remite el concepto técnico derivado de la visita de inspección realizada el día 10 de abril de 2026, por personal técnico adscrito al Equipo de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La visita fue efectuada en respuesta a la solicitud del municipio de Girardota, en razón a que el evento generó afectaciones en un predio de propiedad privada y, de manera asociada, el cual impactó aguas abajo a la comunidad de la vereda San Esteban, como consecuencia de un episodio de lluvias torrenciales.

Como resultado de dicha inspección, se elaboró el respectivo concepto técnico, el cual contiene:

1. La caracterización general de la situación evidenciada.
2. La descripción del evento.
3. El análisis de sus posibles causas.
4. La identificación de los impactos sobre los elementos expuestos.
5. Las recomendaciones orientadas a la mitigación del riesgo.

Es pertinente señalar que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el marco de su rol complementario y subsidiario en la gestión del riesgo, ha venido cumpliendo las funciones delegadas bajo los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, conforme a lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres), sin perjuicio de las competencias asignadas al municipio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la citada norma.

En este sentido, se recomienda continuar con las acciones de monitoreo en el punto crítico, además que desde el municipio se adelante un estudio hidrológico e hidráulico, geológico geotécnico que permita dar una solución a la inestabilidad presentada y buen manejo de las aguas lluvias, de escorrentía y las transportadas por los sistemas de drenaje de la vía.

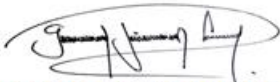
Se dará traslado de la información a las entidades competentes, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para la gestión del riesgo y la reducción de la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Estas actividades se continuarán dando apoyo por parte del personal técnico de la entidad.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición para brindar el acompañamiento técnico adicional que se requiera en relación con la inspección y seguimiento de la problemática descrita.

Cordialmente,



LUZ JEANNETTE MEJIA CHAVARRIAGA
Líder Gestión Del Riesgo Y Cambio Climático
Firmado el 11/05/2026



GERMAN DIEGO JIMENEZ LOPEZ
Contratista
Firmado el 11/05/2026



MARIO DE JESUS GIL MONTOYA
Profesional Universitario
Firmado el 11/05/2026

Con copia:

- Kevin Bernal; alcalde municipio de Girardota, carrera 15 No 6 – 35, correo electrónico: kevin.bernal@girardota.gov.co
- Capitán ISRAEL ANTONIO FLOREZ AGUIRRE, Comandante de Bomberos Girardota, Carrera 15 N° 6 - 35, correo electrónico: contactenos@girardota.gov.co.

VISITA DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN POR RIESGO

El presente concepto técnico se elabora como resultado de la visita de atención por emergencia, realizada con ocasión de las condiciones de riesgo previamente identificadas. En el presente documento se desarrolla el diagnóstico del escenario, la descripción del evento, el análisis de sus posibles causas, la identificación de los impactos potenciales sobre los elementos expuestos y la formulación de recomendaciones de intervención, junto con la determinación de los actores responsables para su implementación.

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general de la inspección por riesgo

Municipios:	Girardota	Tipología del evento:	Movimiento de masa, generadora de eventual avenida torrencial
Lugar de visita:	Vereda San Esteban	Fecha de visita:	10 de abril de 2026
Dirección:	Vereda San Esteban – Municipio de Girardota	Tipo de Inspección:	Riesgo y afectación a bien público.
Coordenadas	6°23'50.43"N 75°28'2.19"O VEREDA SAN ESTEBAN	Solicitante:	CMGR de Girardota



Figura 1. Ubicación punto crítico visitado. Tomado de Google Earth, referenciado al año 2013.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se realizó visita de inspección al sitio de referencia, con el objeto de identificar y caracterizar el escenario de riesgo presente en la zona evaluada, asociado al fenómeno amenazante de inestabilidad de ladera y potencial avenida torrencial a nivel de la corriente, en inmediaciones de un caño sin nombre (afluente de la quebrada la Ortega). Es preciso señalar que dicha visita de inspección por emergencia se llevó a cabo el día 10 de abril, en compañía de un funcionario de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres del municipio de Girardota.

- **Predio inestable:**

En el terreno afectado se evidencian alteraciones de tipo morfológico, caracterizadas por cambios abruptos de pendiente, hundimientos escalonados en el terreno, presencia de grietas, surcos y cárcavas. Estas condiciones se encuentran asociadas a procesos de escorrentía superficial y a la presencia de descole fracturado de aguas lluvias, cuya dinámica depende de la interacción entre el agua y el material superficial. Es importante indicar que el predio afectado fue objeto de movimientos de tierra, como terrazas y taludes artificiales. Además de procesos erosivos en la pata del talud adenaña a la quebrada



Disipadores volcados y fracturados



Muro en buen estado, descoles y disipadores totalmente fracturados



Asentamiento y grietas al interior del predio, superiores a un metro



Cárcavas y socavaciones laterales a nivel de la obra del dissipador afectado

Se evidencia material en movimiento a lo largo del talud y el lecho de la corriente, así como acumulación de material vegetal. Adicionalmente, se observa una alta proporción de limos y arcillas, los cuales presentan susceptibilidad a desplazamientos rápidos.

Se puede indicar que el deterioro de las estructuras de descole de aguas lluvias, se constituyen en un factor contribuyente al proceso de inestabilidad del terreno y a la activación de movimientos en masa. De persistir las condiciones de precipitación en la zona, existe la probabilidad de que el material comprometido se desplace hacia el lecho de la quebrada, pudiendo generar procesos de represamiento de esta.



Inestabilidad asociada al deterioro de la estructura de descole

- **Vía veredal San Esteban:**

Con respecto a la vía que conduce a la vereda San Esteban, se observó un gran muro de contención que contiene la vía, parte alta y aledaño al predio inestable, se observa una vía y muro en buenas condiciones, en este sector se observa una obra de drenaje que recoge las aguas lluvias de la vía, cruza la vía en una tubería de 24 pulgadas, descarga al predio aledaño a un sistemas de disipadores, que al día de hoy se observan totalmente deteriorado, quebrado y que no cumple su función, el cual está afectado desde la entrega del cruce de la vía hasta su descarga a la quebrada, lo que permite que las aguas transportadas llegan al predio y se dispersan de manera errática, con la formación de frentes húmedos y procesos erosivos en las terrazas, taludes y lecho de la quebrada



Imágenes Google Earth 2013 muro de contención vía tipo placa huella y disipadores en buen estado



Vía y muro en buen estado y funcionalidad, distinto a la estructura disipadora de entrega a la quebrada, ver foto anterior



Imágenes Google Earth 2013 vía tipo placa huella en buen estado, con un sumidero de .60x.80 funcionando, esta parte de la vía presenta unos asentamientos, la cual se ha venido afectando por la falta de mantenimiento, limpieza en un sumidero

Los asentamientos sobre la vía permite desbordamientos de las aguas lluvias y de escorrentía hacia el talud de la quebrada erosionando e inestabilizando el talud del canal de la quebrada,



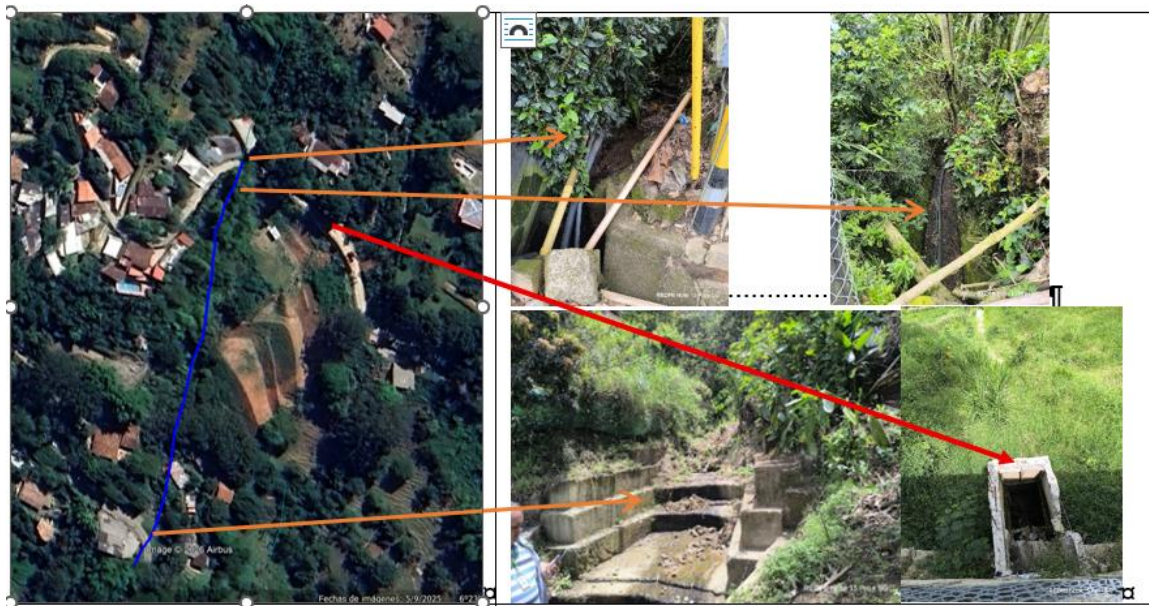
Se observa así que el deterioro progresivo de la vía de acceso a la vereda San Esteban, atribuible al inadecuado manejo de las aguas de escorrentía pluvial. Esta situación ha generado procesos de inestabilidad en la estructura vial, manifestados en asentamientos diferenciales de la banca, lo que incrementa el riesgo de pérdida parcial o total de la misma por posible colapso.

- **Caño Afectado socavado:**

Corresponde a un afluente de la quebrada Los Ortigas, donde, su lecho se caracteriza por presentar un alta pendiente, así como acumulación significativa de material vegetal de diferentes tamaños, de igual manera, se observa la presencia de material limo-arcilloso en estado altamente saturado, asociado a procesos de inestabilidad y movimiento en masa de los taludes que lo contienen

Este caño aguas arriba de la vía se observa muy estable y sin señales de inestabilidad ni frentes erosivos, pero aguas abajo de la vía si se presenta afectaciones que se afectan el lecho y las laderas o taludes de la cuenca.

Aguas abajo de la vía se observa un caño inestable, especialmente cuando la corriente pasa de tener un canal en concreto a un lecho en terreno natural, lo que permite procesos erosivos con profundización del lecho y la presencia de taludes semi verticales a ambos márgenes de la corriente.



Lecho afectado con procesos erosivo profundización de cauce inestabilidades laterales, desagües canal fracturado

Se observa pues que después del descole de la cuneta de la vía mediante una caja de cambio al caño, este cruza la vía en una estructura rectangular que continua en un canal en U de sección de .80 x0.80 metros y una longitud lineal de unos 8 metros, esta estructura permite que el caudal de la corriente, en aguas medias y altas adquiera mayor velocidad y la capacidad de erosionar el lecho propiciando la generación de taludes

verticales inestables, con lo que aguas abajo inicia un proceso de socavación de la quebrada, que se profundiza en unos 4 o 5 metros.



*Descole de canal y cambio inmediato de la pendiente
unos 4 a 5 metros*



*Lecho profundo y taludes verticales
inestables*

Aguas abajo se observa los taludes inestables y la erosión de lecho donde se genera material de arrastre que al parecer, fue de este frente donde se arrancó el material reportado en la avenida torrencial.

Se presenta alledaño al lecho unas paredes verticales que generan la presencia de asentamientos de los taludes a ambas márgenes, que aportan desgarres y caída de material al lecho (limo y material Vegetal) y se genera su arrastre en periodos de lluvia.

Estos son fácilmente transportados por la corriente, aguas abajo hasta la zona de cambio de pendiente, en este caso hasta el boxculvert que cruza la vía.

En esta zona se reportó en el segundo semestre del año 2025 un evento de una posible avenida torrencial, la cual afectó la vía aguas abajo, con la acumulación de una gran cantidad de material rocoso que taponó el boxculvert, material que tuvo que ser retirado con maquinaria y personal del cuerpo de bomberos y del Municipio de Girardota. Por esto se puede inferir que un deslizamiento, en una de las laderas, con aporte de materiales al lecho, pudo ser una de las causas de la afectación presentada



Cruce vial afectado con la avenida torrencial, donde se depositó gran cantidad de sedimentos

Estructuras de ingreso y salida, box de cruce de la quebrada sobre la vía principal a San Esteban



Tuberías que afectan la hidráulica de la quebrada

Adicional a las afectaciones antrópicas en las laderas y en el lecho del caño es muy común observar la presencia de tuberías de diferentes diámetros que se ubican aledaños a la quebrada situación que obstruye y afecta la capacidad hidráulica en los cruces de vía y el lecho en general

Así pues, se puede afirmar que, de persistir las condiciones de precipitación en la zona, existe la probabilidad alta de que el material inestable se desplace hacia el lecho de la quebrada, lo que podría generar procesos de represamiento de esta.

POSIBLES CAUSAS

La ocurrencia de los movimientos en masa identificados en la zona objeto de estudio se encuentra asociada a diversos factores detonantes y condicionantes. Entre estos, se destaca la saturación del suelo por efecto de las precipitaciones y/o acumulación de agua

en el terreno, lo cual, en conjunto con las altas pendientes, favorece el desplazamiento gravitacional de la masa inestable.

Adicionalmente, el tipo de material predominante, correspondiente a suelos limo-arcillosos, presenta alta susceptibilidad a la saturación, pérdida de resistencia y eventual colapso. Asimismo, se ha reportado la presencia de capas de depósitos gravitacionales de poco espesor, dispuestas de forma sub - paralela a la dirección de la pendiente, lo cual propicia la ocurrencia de procesos de reptación.

Las estructuras en concreto, canal de poca sección, en los primeros 8 metros, aguas abajo de la vía, que genera aumento de velocidad y un gran poder erosivo que esta afectando el lecho de la quebrada.

De otra parte, se identifican intervenciones de origen antrópico, tales como cambios en el uso del suelo, incluyendo la tala de cobertura vegetal para la adecuación del terreno, zonas de pastoreo y procesos de urbanización (construcción de viviendas), factores que contribuyen a la inestabilidad del terreno.

Finalmente, en el escarpe principal del movimiento en masa se observa material colgante, asociado a la presencia de grietas de tensión, con potencial de desprendimiento ante la ocurrencia de eventos de precipitación intensa en la zona del Valle de Aburrá.

RECOMENDACIONES Y ACTORES RESPONSABLES

Con fundamento en las condiciones evidenciadas durante la visita técnica, se formulan las siguientes recomendaciones y se identifican los actores responsables para su implementación:

1. Consideraciones generales del riesgo, el proceso erosivo fue reportado por el municipio de Girardota al Área Metropolitana del Valle de Aburrá mediante canales oficiales. En la inspección realizada se evidenció un nivel de riesgo alto, debido a la presencia de material suelto e inestable, lo cual representa una amenaza significativa para la población asentada aguas abajo del afluente de la quebrada Los Ortega.

2. Comunidad y habitantes del sector, en el marco del principio de corresponsabilidad en la gestión del riesgo, deberán actuar con precaución, solidaridad y autoprotección, acatando las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. Se recomienda:

- Implementar medidas para el manejo adecuado de aguas de escorrentía, a fin de disminuir la inestabilidad del terreno.
- Realizar monitoreo permanente del entorno, especialmente del nivel y comportamiento de la corriente hídrica durante eventos de precipitación.

- Adoptar medidas preventivas ante cualquier cambio significativo, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de las personas y sus bienes.

3. Secretaría de Obras Públicas

Se recomienda considerar el cambio del sitio de descole de las aguas lluvias de la vía, de manera tal, que permita un adecuado vertimiento evitando la saturación del terreno aledaño a la quebrada

evaluar las posibles afectaciones a la infraestructura vial y determinar las medidas necesarias para garantizar la movilidad y seguridad en el sector.

4. Secretaría de Medio Ambiente:

Se sugiere analizar la viabilidad de adelantar estudios hidrológicos e hidráulicos, conforme a criterios de priorización y disponibilidad de recursos, con el fin de diagnosticar las condiciones actuales del cauce y definir medidas de intervención.

5. Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres

Al configurarse este sector como un escenario de riesgo, se deberán definir e implementar las medidas necesarias para la protección de la vida y bienes de los habitantes del sector.

6. Autoridad ambiental competente (Corantioquia),

En caso de requerirse la ejecución de obras de intervención, se deberá solicitar el acompañamiento y autorización de la autoridad ambiental competente. Se recomienda realizar visita técnica para la verificación y caracterización de la problemática, así como la formulación de medidas de manejo, tales como procesos de reforestación y la construcción o recuperación de obras de drenaje para el control de escorrentías.

CONSIDERACIONES FINALES

Las recomendaciones emitidas en el presente concepto técnico se fundamentan en las condiciones observadas durante la inspección, la cual, por su carácter visual, presenta limitaciones técnicas. En consecuencia, no se descarta la ocurrencia de eventos o condiciones no evidenciadas durante la visita.

Con el fin de evitar el incremento del riesgo y mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes, se insta a las personas y entidades competentes a acatar las recomendaciones aquí consignadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

En este sentido, se recuerda lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1523 de 2012, el cual establece que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio nacional, quienes deberán participar en la implementación de los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres.

Finalmente, se recomienda realizar seguimiento y monitoreo continuo del sitio como medida preventiva, a fin de mitigar la evolución del riesgo y fortalecer las condiciones de seguridad en el área de influencia.

Atendiendo la solicitud desde la oficina de gestión de riesgo se entregará un documento de términos de referencia para atender con estudios hidrológicos, hidráulicos y geotécnicos, los cuales no son de estricto cumplimiento sino un documento de apoyo para que desde la administración municipal pueda impulsar la evaluación científica del problema de inestabilidad.

Elaboró: German Diego Jiménez López Contratista	Revisó: Mario de Jesús Gil Montoya, Profesional Universitario
---	---

Anexo:

Se remite un documento de ejemplo de términos de referencia para la elaboración de estudios de riesgo de detalle, con el propósito de servir como guía general en la estructuración de este tipo de procesos.

Es importante precisar que el documento adjunto debe ser entendido únicamente como una referencia o muestra. En consecuencia, la entidad o profesional responsable de la formulación y publicación de los términos de referencia definitivos deberá realizar una revisión rigurosa de su contenido, verificando la pertinencia, alcance y aplicabilidad de los productos allí propuestos, de acuerdo con las condiciones específicas del área de estudio.

En particular, se recomienda evaluar de manera detallada si en el caso concreto aplican las tres tipologías de amenaza contempladas (inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales), o si, por el contrario, el análisis debe concentrarse únicamente en una o algunas de ellas, conforme a las características geomorfológicas, hidrológicas y de ocupación del territorio.

NOTA: Los siguientes términos de referencia corresponden a un estudio de riesgo de detalle por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Las referencias al lugar particular en el cual se aplicaron los términos fueron modificadas y/o borrados. Por lo tanto este documento solo es un ejemplo de lo que debería contener un estudio de riesgo de detalle para las amenazas mencionadas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTA: Los siguientes términos de referencia corresponden a un estudio de riesgo de detalle por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Las referencias al lugar particular en el cual se aplicaron los términos fueron modificadas y/o borrados. Por lo tanto este documento solo es un ejemplo de lo que debería contener un estudio de riesgo de detalle para las amenazas mencionadas.

2.1. OBJETO:

“ELABORAR ESTUDIO DE RIESGO DE DETALLE POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES”.

2.2. ALCANCE:

El proyecto tiene como propósito fundamental:

1. Realizar el análisis de riesgo detallado por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, partiendo de análisis geológicos, geomorfológicos e hidráulicos a escala 1:2000 para la definición de la amenaza, la vulnerabilidad y exposición de los elementos expuestos y los niveles de riesgo de los mismos y su grado de mitigabilidad. Igualmente se requiere la definición y el diseño de las obras de detalle para la mitigación, tanto estructurales, como no estructurales necesarias para disminuir los niveles de riesgo definidos.
2. Este estudio debe realizarse siguiendo lo definido en el Decreto 1807 del 2014, “por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones”, posteriormente compilado en el Decreto 1077 de 2015; y en el Acuerdo Metropolitano 09 de 2012, cuyo contenido es: “Lineamientos metropolitanos para la elaboración de estudios geológicos, geomorfológicos, hidráulicos, hidrológicos y geotécnicos y se dictan otras disposiciones para la prevención del riesgo en construcciones en laderas”.
3. Para cumplir con el objeto, es necesario realizar un estudio geológico y geomorfológico detallado, que tiene como propósito fundamental la identificación, caracterización y descripción detallada de los distintos geomateriales de la zona de estudio, grado de meteorización y el levantamiento estratigráfico detallado, lo que permita un muestreo y la definición del método de datación y muestreo, acorde con las condiciones de depositación identificadas. Igualmente es necesario realizar un análisis hidrológico e hidráulico a partir del levantamiento topográfico detallado en donde se analicen igualmente escenarios de cambio climático.
4. Se requiere la definición y aplicación de una metodología para la evaluación de la vulnerabilidad física de los elementos expuestos y los niveles de riesgo, acorde con la legislación vigente y con las condiciones propias identificadas en la zona analizada; al igual que la definición y diseños de detalle (geotécnicos y estructurales) de las medidas estructurales y no estructurales requeridas para mitigar los riesgos analizados.

2.2.1. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL ALCANCE:

Para el desarrollo del alcance del objeto el contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades:

1. RECOPIACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA:

Durante esta actividad se pretende recopilar toda la información geológica, geomorfológica, geotécnica, hidrológica y cartográfica disponible y a la escala requerida, además de elementos como catastro y sensores remotos necesarios para el análisis. Se destaca que los estudios detallados deben partir de la información recopilada y los resultados obtenidos en el estudio básico de amenazas por inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales en el caso de que exista y aplique, además de aquellos estudios específicos realizados en el lugar de aplicación (Municipio o Distrito).

2. LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO DETALLADO:

- a) Definición de la Unidad morfodinámica independiente (UMI), acorde con los requerimientos del Acuerdo 09 de 2012.
- b) Durante el trabajo de campo y con el objetivo de obtener información de detalle del suelo y subsuelo en el área de estudio, se debe realizar la caracterización y mapeo de las unidades geológicas y formaciones superficiales a escala 1:2.000 de acuerdo a la disponibilidad de afloramientos y los sondeos exploratorios propuestos.
- c) La identificación y descripción superficial de los geomateriales que conforman la zona, debe ser realizada mediante la descripción e interpretación de los afloramientos disponibles en el área. La caracterización de los geomateriales que conforman el predio de interés debe ser realizada mediante la observación directa de muestras obtenidas a partir de sondeos, apiques y trincheras que se realicen dentro del programa de exploración.
- d) En cada uno de los afloramientos se debe describir como mínimo el tipo de roca, depósito de vertiente o aluvial, o lleno artificial de cualquier tipo, la relación espacial y estratigráfica de los materiales y su grado de meteorización.
- e) En este análisis se requiere un levantamiento detallado de los perfiles estratigráficos, donde se debe indicar como mínimo el tipo de material, la granulometría, el tipo de matriz, el grado de meteorización y la relación matriz – bloques expresada de manera porcentual.
- f) El levantamiento de perfiles estratigráficos debe hacerse mediante la descripción de afloramientos, cortes, trincheras, apiques o excavaciones y servirán para orientar la fase de exploración del subsuelo. Se debe ser explícito en la presentación de la información de las posibles variaciones laterales de los perfiles de meteorización de cada unidad rocosa o depósito si fuere el caso, haciendo énfasis en variabilidad del espesor de la zona meteorizada o de los horizontes que la conforman, cambios texturales, cambios de color, indicar la presencia de estructuras heredadas y su variabilidad.
- g) En caso de que se identifiquen afloramientos de roca se requiere realizar la caracterización del macizo rocoso. Esto se realiza mediante el levantamiento de las discontinuidades (diaclasas, planos de estratificación, laminación, foliación, fallas, diques y superficies de contacto entre rocas sedimentarias y metamórficas o ígneas) que permita definir las familias y su orientación con respecto a la dirección del talud, así como el espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad y resistencia de las paredes, que

determinan en un macizo rocoso su comportamiento ante cargas y cortes o excavaciones.

3. LEVANTAMIENTO GEOMORFOLÓGICO DETALLADO:

- a) El estudio geomorfológico tiene como objetivo principal la caracterización y cartografía de las unidades geomorfológicas, la definición de rangos de pendientes, la identificación de los procesos morfodinámicos activos, inactivos y esperados que estén localizados dentro del área de estudio. Se debe realizar el levantamiento geomorfológico detallado a escala 1:2000 para la zona de estudio, a partir de un proceso de fotointerpretación y análisis de sensores remotos, al igual que un trabajo de campo detallado.
- b) Para la identificación de unidades geomorfológicas deberán elaborarse perfiles topográficos de manera sistemática con el fin de identificar cambios de pendiente o de forma, además de describir otras características tales como rugosidad, irregularidades, curvatura y otras que el profesional considere necesarias para la adecuada identificación, descripción y caracterización de cada una de las unidades geomorfológicas dentro de la zona analizada.
- c) Como característica particular, se requiere un levantamiento detallado de las unidades asociadas a antiguos eventos torrenciales, identificado elementos propios de las mismas como niveles de terrazas, alturas y condiciones morfométricas de las mismas.
- d) La identificación de procesos morfodinámicos debe ser realizada con el fin de caracterizar de manera cualitativa, los diferentes eventos que afectan las condiciones de estabilidad de la zona; la identificación de procesos morfodinámicos debe ser realizada mediante la interpretación de fotografías aéreas temporalmente espaciadas, el análisis de mapas topográficos a diferentes escalas y la consulta de registros históricos. Una vez realizada la identificación y georreferenciación de los procesos morfodinámicos, el equipo de profesionales debe realizar recorridos de campo que permitan validar la información obtenida en dicho análisis, de esta manera se deben caracterizar los diferentes eventos de acuerdo al volumen de material, al mecanismo de falla, grado de actividad y de ser posible la identificación de los factores detonantes de los mismos. La identificación de procesos morfodinámicos debe ser realizada a escala 1:2000, especificando el tipo de proceso, su geometría, causas probables y agente detonante.

4. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Para la realización de los estudios hidráulicos y diseño de obras asociadas al cauce, se debe partir de información topográfica y batimétrica detallada. La topografía debe incluir las obras hidráulicas existentes y debe ser dirigida por el grupo de profesionales del proyecto, quienes deben indicar las secciones y puntos de interés necesarios, así como las dimensiones de la zona a levantar.

Para el desarrollo de este estudio, se debe realizar un levantamiento topográfico teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

1. Levantamiento topo batimétrico del cauce principal en el cual entre su nacimiento y la desembocadura al afluente siguiente (En caso de existir), donde se identifiquen claramente las márgenes del cauce, su geometría y los accidentes topográficos del terreno en la llanura de inundación. El resultado será un plano con curvas de nivel cada 0.50 m donde se distingan los elementos antes mencionados.
2. Levantamiento topo batimétrico del cauce en una longitud mínima de 200 m aguas arriba y abajo, de la desembocadura de la quebrada secundaria.
3. Secciones transversales espaciadas cada 5 m. Estas se extenderán una longitud mínima de 200 m hacia ambos lados de los hombros del canal. En el caso que se cuente con elementos tales como paramentos de viviendas u otras estructuras de gran altura, el levantamiento se realizara hasta este punto y se especificara la altura del elemento.

Adicionalmente se debe considerar una sección transversal en el punto de cruce del canal con cualquier obra existente sobre este.

4. En zonas de montaña la extensión de las secciones transversales se deberá limitar en los quiebres pronunciados de la topografía; es decir, donde se encuentren taludes de alta pendiente. En estos casos se podrá tomar dicha pendiente y se proyectará el talud una distancia considerable.
5. Levantamiento en detalle de las estructuras hidráulicas (pilas, estribos y losas de puentes, pontones, muros, diques, gaviones, alcantarillas, entre otros). Se deben identificar, espesores de losas, de vigas y geometría en general de las obras, las cuales deben de quedar plasmadas en los planos presentados.
6. El cauce de las corrientes deberá estar levantado en detalle para identificar su capacidad hidráulica. Se requieren al menos ocho (8) puntos levantados en el canal; dos (2) en la corona de los taludes, dos (2) en la base y cuatro (4) en el lecho debidamente distribuidos.
7. Sobrevuelo LIDAR de la totalidad de la cuenca de la quebrada objeto de estudio (entre 70 y 80 Ha), de forma que se puedan representar correctamente las zonas de amenaza y riesgo.
8. Entrega de planos con curvas de nivel en escala 1:1000 y secciones transversales a escala conveniente. En las secciones transversales deberán identificarse (con elementos apropiados) los paramentos, obras hidráulicas, entre otros.
9. Para el análisis de la amenaza por movimientos en masa, igualmente se deberá contar con topografía a escala 1:2000 para el área de estudio, que permita realizar análisis particulares de estabilidad de taludes.

5. ESTUDIO HIDROLÓGICO

Como resultado del estudio hidrológico se estimarán los caudales máximos extremos asociados a distintos períodos de retorno, los cuales definen los eventos de creciente para la simulación hidráulica. Estos son la base para la determinación de los niveles y velocidades de inundación, para la determinación de los diseños de las obras o intervenciones de mitigación.

Teniendo en cuenta que el crecimiento de la intervención en las laderas y cuencas del Valle de Aburrá, induce cambios drásticos que se traducen en caudales pico mayores con tiempos de respuesta más cortos, las metodologías para estimación de caudales deben considerar estas modificaciones en los usos del suelo de la cuenca, que inducen condiciones de alta impermeabilidad en la parte urbana.

Como resultado de este análisis se deben de incluir como mínimo los siguientes elementos:

1. **Delimitación de la cuenca y estimación de parámetros morfométricos:** Se debe presentar la delimitación de la cuenca de interés, especificando geográficamente la coordenada del punto de control o salida de esta (sistema Magna - Sirgas). Posteriormente, se deben de estimar sus respectivos parámetros morfométricos, presentando como mínimo aquellos correspondientes al área, perímetro, longitud de la cuenca y del cauce principal, cota máxima y mínima de la cuenca y del cauce principal y pendiente media de los mismos.
2. **Tiempo de concentración:** Presentar la estimación del tiempo de concentración, mediante el uso de metodologías acordes al tipo de cuenca de análisis. Teniendo en cuenta la variabilidad de este parámetro entre metodologías, se deben de presentar mínimo 10 estimaciones y el valor seleccionado debe ser sustentado técnicamente. Este parámetro, nunca podrá ser inferior a los 5 min.
3. **Intensidad de la lluvia de diseño:** Presentar la intensidad de precipitación para un tiempo igual al de concentración, y para los períodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Se deben de considerar las estaciones de lluvia necesarias, determinando sus áreas de influencia en la cuenca de estudio mediante la metodología de los polígonos del Thiessen. Adicionalmente, con el fin de tener en cuenta los efectos del cambio climático, se deben de

considerar las curvas IDF presentes en los estudios de variabilidad climática en caso de que aplique en la zona. Para el caso del análisis para avenidas torrenciales, deberán definirse períodos de retorno mayores (300 y 500 años), basándose en la metodología propuesta en la guía metodológica para zonificación de amenaza por avenidas torrenciales del Servicio Geológico Colombiano del año 2021.

4. **Coefficiente de escorrentía (C) y curva número (CN):** Presentar las estimaciones de estos parámetros mediante la consideración de los usos del suelo en la cuenca, detallando el porcentaje de cada uno estos y el valor del parámetro correspondiente. Ambos coeficientes serán empleados en las metodologías de determinación de caudales del método racional e Hidrogramas Unitarios Sintéticos, según sea el caso.
5. **Estimación de la precipitación efectiva:** Presentar la estimación de la precipitación efectiva mediante cualquiera de las metodologías existentes para este fin, detallando claramente cuál es empleada y sus respectivas consideraciones técnicas.
6. **Estimación de caudales de crecientes:** Presentar la estimación de los caudales extremos asociados a los períodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años, considerando diversas metodologías acordes a las características de la cuenca de estudio. Se debe de sustentar técnicamente los caudales seleccionados finalmente, los cuales serán empleados en la modelación hidráulica de la corriente. Para el caso del análisis para avenidas torrenciales, deberán definirse períodos de retorno mayores (300 y 500 años), de acuerdo a la metodología propuesta en la guía metodológica para zonificación de amenaza por avenidas torrenciales del Servicio Geológico Colombiano del año 2021.

Dependiendo del tamaño y características de la cuenca, los métodos recomendados para el caso de caudales máximos son: ecuación racional o ecuaciones para cuencas con áreas menores a 80 Ha, e hidrógrafas unitarias, regionalización de características medias, método Gradex, índice de creciente, análisis de frecuencia de registros históricos y modelos hidrológicos semidistribuidos o distribuidos, para áreas mayores. En caso de utilizar un método diferente a los enunciados, el profesional deberá justificarlo con teoría, datos y memorias de cálculo.

Para el análisis hidrológico del río Aburrá – Medellín (En caso de que aplique) se deberán considerar caudales extraídos de la información secundaria recopilada.

6. ESTUDIO HIDRÁULICO – INUNDACIONES

En este se debe hacer un análisis de la morfología fluvial y del transporte de sedimentos, el cual caracterice el comportamiento de los flujos asociados a distintos eventos de crecientes. Dicho análisis deberá estar articulado a la información de la geología, geomorfología e hidrología.

Como resultado de este análisis se deben de incluir como mínimo los siguientes elementos:

Datos de entrada del modelo de simulación: Como datos de entrada al modelo hidráulico de la corriente de interés se deben de presentar los siguientes elementos:

- a. La información geométrica, correspondiente al levantamiento topográfico y batimétrico de la corriente y sus planicies de inundación. Debe de presentarse de formato digital, mediante un plano donde se detallen elementos tales como estructuras existentes, alineamiento del cauce, curvas de nivel, entre otros, que permitan tener claridad en la configuración del terreno y corriente de interés.
- b. Los valores de rugosidad empleados en la modelación, tanto para el cauce, sus planicies y las obras existentes en el mismo, detallando la metodología empleada para su selección, ya sea mediante ecuaciones, tablas, calibración, entre otras.
- c. las condiciones de frontera, las cuales corresponden a los valores empleados en los extremos de la modelación, detallando sus valores y la justificación de su uso.

- d. Caudales de simulación, los cuales deben de corresponder a aquellos obtenidos en el estudio hidrológico.
- e. El tipo de régimen supuesto para el flujo, el cual debe de coincidir con las condiciones hidráulicas de la corriente y debe de verificarse y corregirse de ser necesario, mediante los resultados obtenidos.

Resultados del modelo: Presentar los resultados de la simulación, detallando parámetros hidráulicos tales como área de flujo, velocidad, profundidad hidráulica, radio hidráulico, número de Froude, entre otros, que permitan tener una adecuada caracterización de los flujos asociados a los caudales de crecientes analizados.

Estimación de la socavación potencial: Se deben de realizar las estimaciones mediante distintas metodologías, y sustentar técnicamente la elección de los valores de profundidad de socavación seleccionados.

Como elemento adicional, se deben de presentar en formato digital los modelos hidráulicos desarrollados en las corrientes de interés. De igual forma, se deberán reportar en los respectivos informes algunas propiedades de la corriente de estudio como los patrones de alineamiento, consideraciones sobre la geomorfología fluvial en dicho tramo y la dinámica del transporte de sedimentos, con el fin de identificar o prever problemas tales como alteraciones en los patrones del cauce y procesos erosivos o de depósito de sedimentos generados por la intervención realizada.

7. ESTUDIO HIDRÁULICO - AVENIDAS TORRENCIALES

Para el análisis de avenidas torrenciales, se deben de considerar los insumos básicos del estudio hidráulico - inundaciones, mediante los cuales se debe realizar una propuesta de evaluación, considerando elementos de arrastre de sedimentos, geológicos, geomorfológicos, entre otros; teniendo como base la guía metodológica para zonificación de amenaza por avenidas torrenciales del Servicio Geológico Colombiano del año 2021.

8. EXPLORACIONES DEL SUBSUELO

Con base en los estudios geológicos y geomorfológicos se requiere establecer un plan de exploración del subsuelo. Esta exploración tiene como objetivo principal la determinación de las condiciones estratigráficas, la determinación de las propiedades geomecánicas de los materiales para la zonificación de amenazas por movimientos en masa y la identificación del nivel freático.

La descripción de las columnas estratigráficas y la realización de los sondeos se deben hacer de acuerdo con las normas vigentes para tal fin y deberán ser validadas por un geólogo o ingeniero geólogo.

Igualmente se requiere adelantar un proceso de muestreo geotécnico para el diseño de las obras de mitigación que resulten del desarrollo del proyecto. Estas se realizarán mediante la ejecución de perforaciones mediante el sistema de percusión y/o rotación, hasta alcanzar una profundidad máxima requerida acorde con las condiciones identificadas. La distribución de estas perforaciones dependerá de los resultados obtenidos en los análisis de amenaza y riesgo, y de las obras propuestas para la mitigación de los mismos.

Esta exploración igualmente incluye la realización de apiques o trincheras (15 m de profundidad en total), distribuidas a lo largo de toda la zona de estudio, cuya profundidad dependerá de las condiciones de la terraza analizada (máximo 2m).

9. ENSAYOS DE LABORATORIO:

El número y tipo de los ensayos de laboratorio considerados para el estudio, se presenta en la tabla siguiente y está enfocado fundamentalmente a determinar, de la manera más precisa posible, los parámetros intrínsecos característicos de los suelos encontrados. El procedimiento para la

ejecución de los ensayos se ceñirá estrictamente a las especificaciones y recomendaciones de las normas ASTM pertinentes.

ENSAYO
Granulometría
Límites de Atterberg
Humedad Natural
Peso Unitario
Compresión simple
Corte directo

10. ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS POR INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES

Esta zonificación de amenazas por inundación y avenidas torrenciales debe llevarse a cabo a escala 1:2000, teniendo en cuenta los elementos asociados a las condiciones geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, hidráulicas y de intervención antrópica identificadas en las etapas anteriores. Como base debe considerarse la guía metodológica para la elaboración de mapas de inundación de IDEAM del año 2017, y la guía metodológica para zonificación de amenaza por avenidas torrenciales del Servicio Geológico Colombiano del año 2021.

11. ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN MASA

El análisis de la amenaza a nivel detallado se realiza empleando por lo menos métodos determinísticos y modelos matemáticos, en función de la dinámica del movimiento en masa objeto de análisis.

Como parte del análisis de amenaza se debe tener en cuenta las causas de la inestabilidad del terreno, considerando dentro de los agentes detonantes los siguientes factores: agua, sismo y procesos antrópicos (cortes, excavaciones, rellenos y construcciones en general), mediante el análisis mínimo de tres escenarios. Como base debe considerarse la guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, del Servicio Geológico Colombiano del año 2016.

12. ZONIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

Los análisis de vulnerabilidad física a escala detallada (1:2000) se deben hacer en toda la zona análisis de estudio y para cada una de las amenazas identificadas. De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, promulgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Las etapas generales que se deben seguir para evaluar la vulnerabilidad física son:

- Identificación y localización de los elementos expuestos.
- Caracterización de los elementos expuestos: tipología, exposición y resistencia.
- Tipos de daño o efectos esperados como resultado de los escenarios de vulnerabilidad.
- Zonificación de la vulnerabilidad.

La vulnerabilidad se debe evaluar en forma cuantitativa, para lo cual se analizan los escenarios de vulnerabilidad ante los eventos analizados. Dichos escenarios incluyen tanto la exposición de los elementos (bienes físicos) como su grado de fragilidad ante el evento amenazante. Al relacionar la intensidad del evento (en cuanto a su energía, volumen o altura) con la fragilidad de los elementos expuestos, se pueden establecer unos niveles de daño para cada edificación, y con base en estos niveles de daño se definen las categorías de vulnerabilidad física que permiten realizar los mapas de zonificación de vulnerabilidad.

El procedimiento es aplicable fundamentalmente en las zonas ocupadas por edificaciones o infraestructura física (vías, parques, entre otros). En aquellas zonas sin ocupar o zonas de futura expansión urbana podrá usarse la metodología, pero planteando los escenarios futuros de ocupación o de cambio de uso. Se recomienda considerar como base, la metodología planteada en la guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, del Servicio Geológico Colombiano del año 2016.

13. ZONIFICACIÓN DEL RIESGO

La evaluación del riesgo se debe realizar para cada uno de los elementos expuestos (construcciones y líneas vitales) en función de definir acciones puntuales de mitigación y para el área de análisis en función de definir restricciones de uso desde la planificación. Esta evaluación de riesgo debe ser igualmente elaborado a escala 1:2000.

La evaluación de riesgo es el resultado de relacionar la zonificación detallada de amenaza y la evaluación de la vulnerabilidad. Con base en ello, se categorizará el riesgo en alto, medio y bajo, en función del nivel de afectación esperada.

Para las zonas en alto riesgo se definirá la mitigabilidad o no mitigabilidad, a partir de las alternativas de intervención física para reducir y evitar el incremento de la amenaza y/o vulnerabilidad.

Para estas alternativas se deberá evaluar su viabilidad de ejecución desde el punto de vista técnico, financiero y urbanístico. Bajo estas evaluaciones se obtendrá la definición del riesgo alto mitigable o riesgo alto no mitigable.

14. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN:

Una vez recopilada toda la información; definidas las causas del evento analizado, analizados los diferentes mapas generados, zonificación y demás productos previos; se realizará el diseño de las medidas de mitigación, siguiendo los parámetros técnicos definidos en el título H de la NSR – 10, planteando medidas que podrán ser estructurales o no estructurales.

- Las medidas estructurales, son medidas físicas encaminadas a la realización de acciones y obras para atender las condiciones de riesgo ya existentes. Entre otras se consideran las siguientes: obras de estabilización y de reforzamiento de edificaciones e infraestructura.
- Las medidas no estructurales, orientadas a regular el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo mediante la determinación de normas urbanísticas, proyectos para la implementación de sistemas de alerta temprana en los casos que aplique, así como la socialización y apropiación cultural de los principios de responsabilidad y precaución.

En las zonas donde se define que el riesgo es no mitigable se deben identificar en detalle las viviendas y construcciones que serán objeto de reasentamiento, además de las obras de mitigación necesarias para evitar que aumente la influencia del fenómeno en estudio.

Para esta actividad, se deben analizar diferentes opciones de mitigación y definir diseños conceptuales que serán analizados por la interventoría. Una vez definidas las modalidades de intervención, se realizarán los diseños geotécnicos, hidráulicos y estructurales definitivos, con las respectivas cantidades de obra y presupuesto. Este insumo será muy valioso para analizar la relación costo beneficio de las intervenciones.

2.2.2. PRODUCTOS:

Al finalizar el estudio se elaborará un informe que incluirá además de los gráficos, tablas y perfiles estratigráficos, toda la información adicional complementaria.

En él serán consignados los aspectos más relevantes de todas las etapas del estudio, se comentarán las condiciones generales y particulares del subsuelo y se incluirán las discusiones acerca de la metodología y principios conceptuales aplicados.

El informe final condensará toda la información, análisis y resultados obtenidos durante la ejecución de este estudio, incluyendo:

- a) Definición de una metodología para el análisis detallado de la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo de avenida torrenciales en la zona objeto del estudio.
- b) Descripción del marco geológico y geomorfológico regional y local.
- c) Proceso de fotointerpretación detallado.
- d) Identificación y descripción de los procesos morfodinámicos activos e inactivos del área de influencia.
- e) Análisis geológico, geomorfológico detallado, donde se definan los elementos que tienen incidencia en la determinación de la amenaza.
- f) Caracterización de los perfiles estratigráficos.
- g) Análisis hidrológicos e hidráulicas detallados acordes con los requerimientos establecidos.
- h) Definición de la amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales a escala 1:2000
- i) Levantamiento detallado de elementos expuestos y definición de niveles de vulnerabilidad.
- j) Definición de la zonificación de riesgos y definición de mitigabilidad del mismo.
- k) Evaluación preliminar cualitativa de las obras de mitigación requeridas.
- l) Identificación en detalle las viviendas y construcciones que serán objeto de reasentamiento (donde aplique), además de las obras de mitigación necesarias para evitar que aumente la influencia del fenómeno en estudio.
- m) Diseños, cantidades de obra y presupuesto de las intervenciones definitivas para las medidas de mitigación definidas.
- n) Informe con la metodología empleada, procedimientos, conclusiones y recomendaciones.
- o) Mapa general de localización del proyecto.
- p) Levantamiento topográfico.
- q) Levantamiento Lidar.
- r) Registros de los sondeos exploratorios.
- s) Resultados de ensayos de laboratorio.
- t) Recomendaciones generales.
- u) Planos de cada una de las variables necesarias para la definición de la amenaza.
- v) Planos de los resultados de la zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgos.
- w) Plano de localización en medidas de mitigación (estructurales).
- x) Registros fotográficos en formato digital